



Casos de Uso

Aula 10 · Bloco 3 — Modelagem e UML

O diagrama é o índice. O conteúdo é a especificação textual

Nesta aula

1. Onde termina o **sistema**
2. Caso de uso **não é tela**
3. `include`, `extend` e **generalização**
4. A **especificação textual** — onde está o conteúdo
5. Caso de uso × história, e **granularidade**

A fronteira, e o que fica fora dela

Primeira pergunta antes de qualquer desenho: **o que é o sistema e o que é o mundo?**

O Sistema Acadêmico está dentro ou fora? Se está dentro, você responde por ele. Se está fora, você **depende** dele e precisa decidir o que fazer quando ele cair.

Ele está **fora** — e isso é decisão de escopo, já registrada no documento do cliente.

Ator é um papel externo à fronteira que interage com o sistema.

Três consequências que resolvem quase tudo

- 🎭 **Ator é papel, não pessoa.** A mesma professora é *Solicitante* ao reservar e *Coordenação* ao pedir o relatório — dois atores, uma pessoa;
- 🤖 **Ator pode não ser humano.** O Sistema Acadêmico é ator: está fora e interage. Um relógio que dispara rotina às 3h também;
- 🚫 **O que está dentro nunca é ator.** Banco de dados, servidor, módulo de notificação são partes do sistema.

O teste rápido da fronteira

Se **você é responsável por consertar quando aquilo quebrar**, está dentro.

Se você só pode **reclamar com outra pessoa**, está fora — e é ator.

Caso de uso não é tela

verbo + complemento, no infinitivo, e passa neste teste: "o aluno usa o sistema para ____."

Escrito errado	Por quê	Escrito certo
Tela de login	é uma tela	Autenticar-se
Menu principal	é navegação	<i>(não é caso de uso)</i>
Preencher formulário	é um passo	Reservar espaço
Clicar em cancelar	é uma interação	Cancelar reserva
Gerenciar reservas	esconde 4 objetivos	Reservar · Cancelar · Consultar · Confirmar

"Gerenciar X" quase nunca é caso de uso

É o nome que se dá
quando **não se decidiu**
quais são os objetivos de verdade.

Toda vez que a palavra aparecer,
quebre em verbos concretos
e veja **quantos** aparecem.

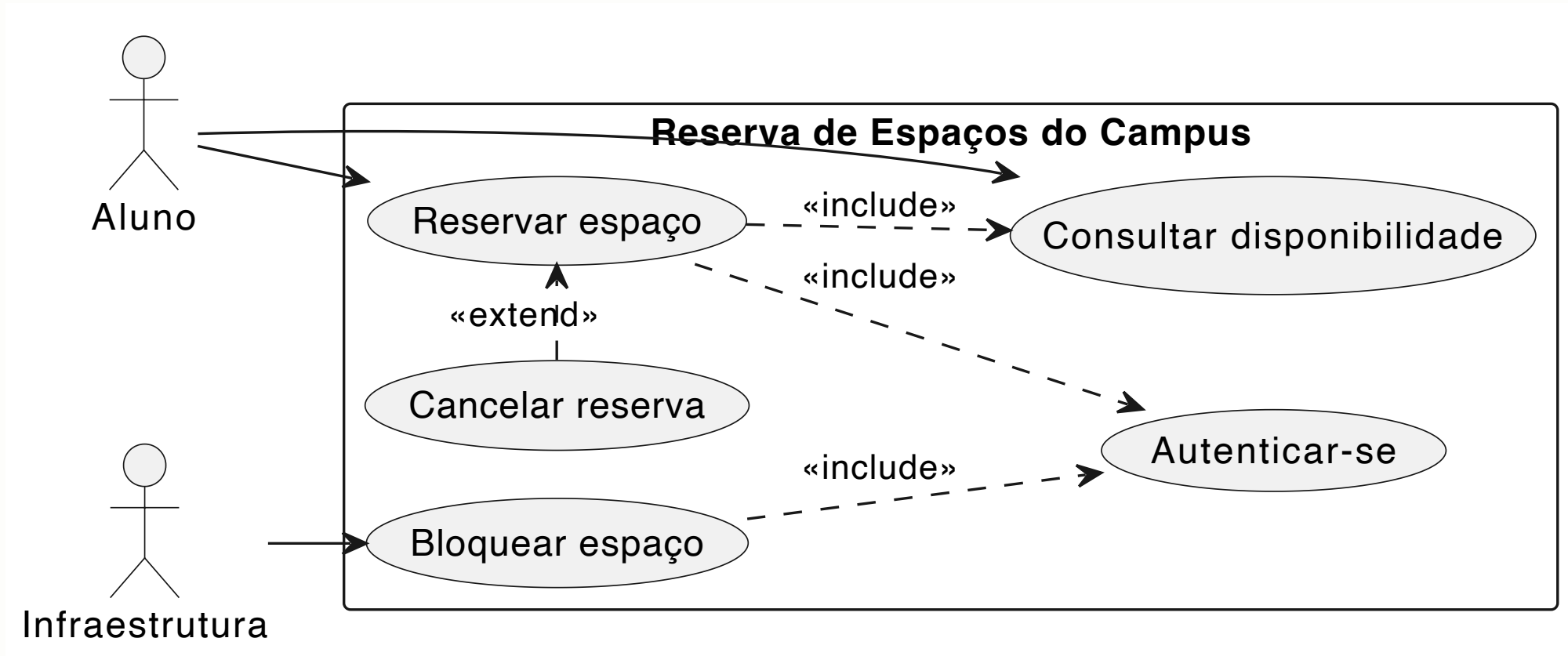
Ninguém usa o sistema para "clicar em salvar".
Usa para **reservar um espaço**.

Três setas, e duas são trocadas o tempo todo

	Significa	Quem aponta
<code>include</code>	sempre acontece; extraído para não repetir	o base → o incluído
<code>extend</code>	acontece às vezes , sob condição	o extensor → o base
generalização	é uma variação especializada	o específico → o geral

A regra que resolve na hora: leia em voz alta "**isto acontece sempre?**". Sempre → `include`. Só quando <condição> → `extend` — e a seta vai na direção contrária da que a intuição pede.

O diagrama do sistema-guia



Na dúvida, não use nenhuma das três

Dois casos de uso **independentes e bem especificados**

valem mais que um diagrama cheio de setas
que cada leitor interpreta de um jeito.

O relacionamento existe para **evitar repetição**,
não para demonstrar conhecimento de notação.

O ponto mais importante da aula

O diagrama de casos de uso é o índice.

O conteúdo é a especificação textual.

O diagrama cabe num slide e sai em dez minutos.
Quem vai construir o sistema lê a **especificação** —
e é ela que expõe as regras que ninguém tinha
percebido.

Um diagrama com dez elipses e nenhuma
especificação
não documenta nada.

UC-02 — Reservar espaço

Ator principal	Solicitante (aluno, professor ou setor)
Interessados	Secretaria (quer parar de mediar); Infraestrutura (precisa interditar)
Pré-condições	Solicitante autenticado; existe espaço cadastrado
Pós-condição	Reserva registrada, espaço indisponível no período, solicitante notificado
Gatilho	O solicitante decide que precisa de um espaço

Fluxo principal — 6 passos

1. O solicitante informa período, quantidade de pessoas e recursos;
2. O sistema consulta a grade no Sistema Acadêmico e as reservas e bloqueios;
3. O sistema apresenta os espaços livres que atendem;
4. O solicitante escolhe um espaço e **declara a finalidade**;
5. O sistema verifica os limites (**RN-02** , **RN-03**) e a compatibilidade (**RN-08**);
6. O sistema registra a reserva e notifica.

E os caminhos que não são o feliz

Alternativos

- **4a.** Finalidade acadêmica em horário de estudo em grupo → desloca a reserva anterior (**RN-04**), com confirmação e notificação;
- **3a.** Nenhum espaço atende exatamente → apresenta os parciais, indicando o que falta.

Exceção

- **2a.** O Sistema Acadêmico não responde → avisa que a disponibilidade pode estar desatualizada;
- **5a / 5b.** Já tem 2 reservas futuras (**RN-03**) ou está suspenso (**RN-07**) → recusa e diz o porquê;
- **6a.** Falha ao registrar → nada é criado, o espaço continua livre.

É na exceção que mora a regra de negócio

Seis passos no fluxo principal.

Seis casos nos alternativos e de exceção —
e são eles que citam quase todas as regras.

Um caso de uso só com fluxo principal
descreve o sistema **num dia bom**.

 A técnica para achar exceção: em cada passo,
pergunte **"e se não?"**

Caso de uso x história, e granularidade

	Caso de uso	História
Tamanho	um objetivo completo, com todos os caminhos	uma fatia que cabe num ciclo
Bom para	entender o domínio e achar exceção	organizar o trabalho e priorizar
Fraco em	acompanhar trabalho	dar visão do todo

O critério de tamanho é a **sessão**: o que o ator faz de uma vez e consideraria "resolvido" ao sair. *Usar o sistema* é grande demais; *digitar a data* é pequeno demais; **reservar espaço** está no ponto.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-10/` :

1. `ex01.md` — todos os atores, principais e secundários, e o parágrafo que define a fronteira;
2. `ex02.md` — oito nomes entregues como casos de uso: quais não são, e por quê;
3. `ex03.md` — `include` , `extend` ou nenhum, em cinco pares, com a condição de cada `extend` ;
4. `ex04.md` — dois casos de uso completos, cada um com **dois fluxos de exceção**;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — revise o diagrama do guia, vá além dele, e responda: **o que a especificação revelou que o diagrama escondia?**

Próxima aula

Aula 11 — Diagrama de classes

Que coisas existem no domínio,
e o que cada associação afirma sobre o mundo.